

二〇一一年考研数学试卷一解答

一、选择题 (1~8 小题, 每小题 4 分, 共 32 分)

1. 曲线 $y = (x-1)(x-2)^2(x-3)^3(x-4)^4$ 的拐点是……………()
(A) (1, 0). (B) (2, 0). (C) (3, 0). (D) (4, 0).

解. 应选 (C). 令 $g(x) = (x-1)(x-2)^2(x-4)^4$, 则 $y = (x-3)^3g(x)$, 且有

$$y'(3) = y''(3) = 0, \quad y'''(3) = 6g(3) \neq 0.$$

因此 (3, 0) 是曲线的拐点.

2. 设数列 $\{a_n\}$ 单调减少, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$ ($n = 1, 2, \dots$) 无界, 则幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x-1)^n$ 的收敛域为……………()
(A) $(-1, 1]$. (B) $[-1, 1)$. (C) $[0, 2)$. (D) $(0, 2]$.

解. 应选 (C). 由题设知 $a_n \geq 0$. 当 $x = 2$ 时, 由 S_n 无界知 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散, 故幂级数在 $x = 2$ 处发散. 当 $x = 0$ 时, 由莱布尼茨判别法知交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ 收敛, 故幂级数在 $x = 0$ 处收敛.

3. 设函数 $f(x)$ 具有二阶连续导数, 且 $f(x) > 0$, $f'(0) = 0$, 则函数 $z = f(x) \ln f(y)$ 在点 (0, 0) 处取得极小值的一个充分条件是……………()
(A) $f(0) > 1$, $f''(0) > 0$. (B) $f(0) > 1$, $f''(0) < 0$.
(C) $f(0) < 1$, $f''(0) > 0$. (D) $f(0) < 1$, $f''(0) < 0$.

解. 应选 (A). 首先求偏导数得

$$z'_x = f'(x) \cdot \ln f(y), \quad z'_y = f(x) \cdot \frac{f'(y)}{f(y)}.$$

因此 (0, 0) 是函数的驻点. 再求二阶偏导数得

$$A = z''_{xx} = f''(x) \cdot \ln f(y),$$

$$B = z''_{xy} = f'(x) \cdot \frac{f'(y)}{f(y)},$$

$$C = z''_{yy} = f(x) \cdot \frac{f''(y)f(y) - [f'(y)]^2}{f^2(y)}.$$

当 $f(0) > 1$ 且 $f''(0) > 0$ 时, 在 (0, 0) 点有

$$A = f''(0) \cdot \ln f(0) > 0, \quad \Delta = AC - B^2 = [f''(0)]^2 \cdot \ln f(0) > 0,$$

故函数在点 (0, 0) 处取得极小值.

4. 设 $I = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \sin x \, dx$, $J = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \cot x \, dx$, $K = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \cos x \, dx$, 则 I, J, K 的大小关系是.....()
- (A) $I < J < K$. (B) $I < K < J$. (C) $J < I < K$. (D) $K < J < I$.

解. 应选 (B). 因为 $0 < x < \frac{\pi}{4}$ 时, $0 < \sin x < \cos x < 1 < \cot x$, 又因为 $\ln x$ 单调递增, 所以 $\ln \sin x < \ln \cos x < \ln \cot x$. 从而由定积分的保号性可得 $I < K < J$.

5. 设 A 为 3 阶矩阵, 将 A 的第 2 列加到第 1 列得矩阵 B , 再交换 B 的第 2 行与第 3 行得单位矩阵, 记 $P_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $P_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, 则 $A = \dots\dots\dots$ ()
- (A) $P_1 P_2$. (B) $P_1^{-1} P_2$. (C) $P_2 P_1$. (D) $P_2 P_1^{-1}$.

解. 应选 (D). 由初等变换与初等矩阵的关系得

$$A \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = A P_1 = B, \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} B = P_2 B = E.$$

因此 $P_2 A P_1 = E$, 从而 $A = P_2^{-1} P_1^{-1} = P_2 P_1^{-1}$.

6. 设 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$ 是 4 阶矩阵, A^* 为 A 的伴随矩阵, 若 $(1, 0, 1, 0)^T$ 是方程组 $Ax = 0$ 的一个基础解系, 则 $A^*x = 0$ 的基础解系可为.....()
- (A) α_1, α_3 . (B) α_1, α_2 . (C) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$. (D) $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$.

解. 应选 (D). 由于 $(1, 0, 1, 0)^T$ 是方程组 $Ax = 0$ 的一个基础解系, 所以 $A(1, 0, 1, 0)^T = 0$, 且 $r(A) = 4 - 1 = 3$, 即 $\alpha_1 + \alpha_3 = 0$, 且 $|A| = 0$. 由此可得 $A^*A = |A|E = O$, 即 $A^*(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = O$, 这说明 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 是 $A^*x = 0$ 的解. 由于 $r(A) = 3$, $\alpha_1 + \alpha_3 = 0$, 所以 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关. 又由于 $r(A) = 3$, 所以 $r(A^*) = 1$, 因此 $A^*x = 0$ 的基础解系中含有 $4 - 1 = 3$ 个线性无关的解向量. 而 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关, 且为 $A^*x = 0$ 的解, 所以 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 可作为 $A^*x = 0$ 的基础解系.

7. 设 $F_1(x), F_2(x)$ 为两个分布函数, 其相应的概率密度 $f_1(x), f_2(x)$ 是连续函数, 则必为概率密度的是.....()
- (A) $f_1(x)f_2(x)$. (B) $2f_2(x)F_1(x)$.
(C) $f_1(x)F_2(x)$. (D) $f_1(x)F_2(x) + f_2(x)F_1(x)$.

解. 应选 (D). 因为

$$\int_{-\infty}^{+\infty} [f_1(x)F_2(x) + f_2(x)F_1(x)] \, dx = [F_1(x)F_2(x)]_{-\infty}^{+\infty} = 1,$$

所以 $f_1F_2(x) + f_2F_1(x)$ 为概率密度.

8. 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且 $E(X)$ 与 $E(Y)$ 存在, 记 $U = \max\{X, Y\}$, $V = \min\{X, Y\}$, 则 $E(UV) = \dots\dots\dots$ ()
 (A) $E(U) \cdot E(V)$. (B) $E(X) \cdot E(Y)$. (C) $E(U) \cdot E(Y)$. (D) $E(X) \cdot E(V)$.

解. 应选 (B). 因为 $UV = XY$, 且 X 与 Y 相互独立, 所以

$$E(UV) = E(XY) = E(X)E(Y).$$

二、填空题 (9~14 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

9. 曲线 $y = \int_0^x \tan t \, dt$ ($0 \leq x \leq \frac{\pi}{4}$) 的弧长 $s = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 $\ln(1 + \sqrt{2})$. 由弧长公式得

$$s = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sqrt{1 + (y')^2} \, dx = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sec x \, dx = [\ln |\sec x + \tan x|]_0^{\frac{\pi}{4}} = \ln(1 + \sqrt{2}).$$

10. 微分方程 $y' + y = e^{-x} \cos x$ 满足条件 $y(0) = 0$ 的解为 $y = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 $y = e^{-x} \sin x$. 由通解公式得

$$y = e^{-\int dx} \left(\int e^{-x} \cos x \cdot e^{\int dx} \, dx + C \right) = e^{-x} \left(\int \cos x \, dx + C \right) = e^{-x} (\sin x + C).$$

由初始条件 $y(0) = 0$ 得 $C = 0$. 所以 $y = e^{-x} \sin x$.

11. 设函数 $F(x, y) = \int_0^{xy} \frac{\sin t}{1+t^2} \, dt$, 则 $\left. \frac{\partial^2 F}{\partial x^2} \right|_{\substack{x=0 \\ y=2}} = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 4. 依次求导得

$$\frac{\partial F}{\partial x} = \frac{\sin xy}{1+(xy)^2} \cdot y, \quad \frac{\partial^2 F}{\partial x^2} = y \cdot \frac{y \cos xy - \sin xy \cdot 2xy^2}{[1+(xy)^2]^2}.$$

$$\text{故有 } \left. \frac{\partial^2 F}{\partial x^2} \right|_{(0,2)} = 4.$$

12. 设 L 是柱面方程 $x^2 + y^2 = 1$ 与平面 $z = x + y$ 的交线, 从 z 轴正向往 z 轴负向看去为逆时针方向, 则曲线积分 $\oint_L xz \, dx + x \, dy + \frac{y^2}{2} \, dz = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 π . 设 $\Sigma: x + y - z = 0, x^2 + y^2 \leq 1$, 取上侧, 则由斯托克斯公式得

$$\oint_L xz \, dx + x \, dy + \frac{y^2}{2} \, dz = \iint_{\Sigma} y \, dy \, dz + x \, dz \, dx + dx \, dy.$$

由转换投影法得

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma} y \, dy \, dz + x \, dz \, dx + dx \, dy &= \iint_{x^2+y^2 \leq 1} [y \cdot (-1) + x \cdot (-1) + 1] \, dx \, dy \\ &= \iint_{x^2+y^2 \leq 1} (-x - y + 1) \, dx \, dy = \iint_{x^2+y^2 \leq 1} dx \, dy = \pi. \end{aligned}$$

13. 若二次曲面的方程为 $x^2 + 3y^2 + z^2 + 2axy + 2xz + 2yz = 4$, 经过正交变换化为 $y_1^2 + 4z_1^2 = 4$, 则 $a =$ _____.

解. 应填 $a = 1$. 依题意, 二次型 $f = x^2 + 3y^2 + z^2 + 2axy + 2xz + 2yz$ 经过正交变换

后化为 $f = y_1^2 + 4z_1^2$, 所以二次型对应的矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & a & 1 \\ a & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ 的特征值为 $0, 1, 4$.

故由 $|A| = \prod_{i=1}^3 \lambda_i = 0$, 解得 $a = 1$.

14. 设二维随机变量 (X, Y) 服从正态分布 $N(\mu, \mu; \sigma^2, \sigma^2; 0)$, 则 $E(XY^2) =$ _____.

解. 应填 $\mu(\mu^2 + \sigma^2)$. 因为 $\rho_{xy} = 0$, 所以随机变量 X, Y 独立, 从而有

$$E(XY^2) = E(X)E(Y^2) = E(X)[D(Y) + E^2(Y)] = \mu(\mu^2 + \sigma^2).$$

三、解答题 (15~23 小题, 共 94 分)

15. (本题满分 10 分)

求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\ln(1+x)}{x} \right)^{\frac{1}{e^x - 1}}$.

解. 由等价无穷小量代换和泰勒公式可得

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\ln(1+x)}{x} \right)^{\frac{1}{e^x - 1}} &= \exp \left(\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\ln(1+x)}{x} - 1 \right) \frac{1}{e^x - 1} \right) = \exp \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x) - x}{x^2} \right) \\ &= \exp \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \frac{1}{2}x^2 + o(x^2) - x}{x^2} \right) = \exp \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{2}x^2 + o(x^2)}{x^2} \right) = e^{-\frac{1}{2}}. \end{aligned}$$

16. (本题满分 9 分)

设函数 $z = f(xy, yg(x))$, 其中函数 f 具有二阶连续偏导数, 函数 $g(x)$ 可导且在 $x = 1$ 处取得极值 $g(1) = 1$, 求 $\left. \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \right|_{\substack{x=1 \\ y=1}}$.

解. 令 $u = xy, v = yg(x)$, 则由复合函数的求导法则有

$$\begin{aligned} \frac{\partial z}{\partial x} &= f'_1(u, v) \cdot y + f'_2(u, v) \cdot yg'(x), \\ \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} &= f'_1(u, v) + y[f''_{11}(u, v)x + f''_{12}(u, v)g(x)] \\ &\quad + g'(x) \cdot f'_2(u, v) + yg'(x)[f''_{12}(u, v) \cdot x + f''_{22}(u, v)g(x)] \end{aligned}$$

因为 $g(x)$ 在 $x = 1$ 可导且有极值 $g(1) = 1$, 所以 $g'(1) = 0$, 从而

$$\left. \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \right|_{\substack{x=1 \\ y=1}} = f'_1(1, 1) + f''_{11}(1, 1) + f''_{12}(1, 1).$$

17. (本题满分 10 分)

求方程 $k \arctan x - x = 0$ 不同实根的个数, 其中 k 为参数.

解. 令 $f(x) = k \arctan x - x$, 则有

$$f(0) = 0, \quad f'(x) = \frac{k-1-x^2}{1+x^2}.$$

当 $k-1 \leq 0$ 即 $k \leq 1$ 时, $f'(x) < 0$ ($x \neq 0$), 时, $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 单调减少, 方程 $f(x) = 0$ 只有一个实根 $x = 0$. 当 $k-1 > 0$ 即 $k > 1$ 时, 在 $(0, \sqrt{k-1})$ 内 $f'(x) > 0$, $f(x)$ 单调增加; 在 $(\sqrt{k-1}, +\infty)$ 内 $f'(x) < 0$, $f(x)$ 单调减少. 所以 $f(\sqrt{k-1})$ 是 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 内的最大值, 从而 $f(\sqrt{k-1}) > f(0) = 0$. 又因为

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left[\frac{kx}{\arctan x} - 1 \right] = -\infty,$$

所以由零值定理知, 在 $(\sqrt{k-1}, +\infty)$ 内方程 $f(x) = 0$ 有一个实根 x_0 . 由于 $f(x)$ 是奇函数, 所以当 $k > 1$ 时方程有三个根 $-x_0, 0, x_0$.

18. (本题满分 10 分)

(I) 证明: 对任意的正整数 n , 都有 $\frac{1}{n+1} < \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) < \frac{1}{n}$ 成立.

(II) 设 $a_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n$ ($n = 1, 2, \dots$), 证明数列 $\{a_n\}$ 收敛.

解. (I) 对 $\ln(x)$ 在区间 $[n, n+1]$ 上应用拉格朗日中值定理, 可得

$$\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) = \ln(n+1) - \ln n = \frac{1}{\xi}, \quad \xi \in (n, n+1).$$

当 $\xi \in [n, n+1]$ 时, $\frac{1}{n+1} < \frac{1}{\xi} < \frac{1}{n}$, 所以 $\frac{1}{n+1} < \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) < \frac{1}{n}$.

(II) 对于数列 $\{a_n\}$, 首先有

$$a_{n+1} - a_n = \frac{1}{n+1} + \ln\left(\frac{n}{n+1}\right) = \frac{1}{n+1} - \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) < 0,$$

即数列 $\{a_n\}$ 单调递减; 其次有

$$\begin{aligned} a_n &= \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln n > \sum_{k=1}^n \ln\left(1 + \frac{1}{k}\right) - \ln n \\ &= \ln\left(\frac{2}{1} \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{4}{3} \cdots \frac{n+1}{n}\right) - \ln n = \ln(n+1) - \ln n > 0, \end{aligned}$$

即数列 $\{a_n\}$ 有下界. 故由单调有界准则可知数列 $\{a_n\}$ 收敛.

19. (本题满分 11 分)

已知函数 $f(x, y)$ 具有二阶连续偏导数, 且

$$f(1, y) = 0, \quad f(x, 1) = 0, \quad \iint_D f(x, y) dx dy = a,$$

其中 $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$, 计算二重积分 $I = \iint_D xy f''_{xy}(x, y) dx dy$.

解. 因为 $f(x, 1) = 0$, 所以 $f'_x(x, 1) = 0$. 从而有

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 x \, dx \int_0^1 y f''_{xy}(x, y) \, dy = \int_0^1 x \, dx \int_0^1 y \, d(f'_x(x, y)) \\ &= \int_0^1 x \, dx \left[y f'_x(x, y) \Big|_{y=0}^{y=1} - \int_0^1 f'_x(x, y) \, dy \right] = - \int_0^1 x \, dx \int_0^1 f'_x(x, y) \, dy \\ &= - \int_0^1 dy \int_0^1 x f'_x(x, y) \, dx = - \int_0^1 dy \left[x f(x, y) \Big|_{x=0}^{x=1} - \int_0^1 f(x, y) \, dx \right] \\ &= - \int_0^1 dy \left[- \int_0^1 f(x, y) \, dx \right] = \iint_D f(x, y) \, dx \, dy = a. \end{aligned}$$

20. (本题满分 11 分)

设向量组 $\alpha_1 = (1, 0, 1)^T$, $\alpha_2 = (0, 1, 1)^T$, $\alpha_3 = (1, 3, 5)^T$ 不能由向量组 $\beta_1 = (1, 1, 1)^T$, $\beta_2 = (1, 2, 3)^T$, $\beta_3 = (3, 4, a)^T$ 线性表示.

(I) 求 a 的值; (II) 将 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 用 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示.

解. (I) 由于 $|\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3| \neq 0$, $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = 3$. 由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 不能由 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性表示, 可得 $r(\beta_1, \beta_2, \beta_3) < r(\beta_1, \beta_2, \beta_3, \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = 3$, 从而 $|\beta_1, \beta_2, \beta_3| = 0$, 解得 $a = 5$.

(II) 对 $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1, \beta_2, \beta_3)$ 作初等行变换得

$$(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1, \beta_2, \beta_3) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 3 & 1 & 2 & 4 \\ 1 & 1 & 5 & 1 & 3 & 5 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 & 1 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & 4 & 2 & 10 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & -2 \end{pmatrix}.$$

$$\text{故 } \beta_1 = 2\alpha_1 + 4\alpha_2 - \alpha_3, \quad \beta_2 = \alpha_1 + 2\alpha_2, \quad \beta_3 = 5\alpha_1 + 10\alpha_2 - 2\alpha_3.$$

21. (本题满分 11 分)

A 为三阶实对称矩阵, A 的秩 $r(A) = 2$, 且 $A \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$.

(I) 求 A 的特征值与特征向量; (II) 求矩阵 A .

解. (I) 设 $\alpha_1 = (1, 0, -1)^T$, $\alpha_2 = (1, 0, 1)^T$, 则有

$$A(\alpha_1, \alpha_2) = (-\alpha_1, \alpha_2) \Rightarrow A\alpha_1 = -\alpha_1, A\alpha_2 = \alpha_2.$$

故 A 有特征值 $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = 1$, 对应的特征向量分别为 $k_1\alpha_1 (k_1 \neq 0), k_2\alpha_2 (k_2 \neq 0)$.

由于 $r(A) = 2$, 故 $|A| = 0$, 所以 $\lambda_3 = 0$. 由于 A 是实对称矩阵, 故不同特征值对应的特征向量相互正交, 设 $\lambda_3 = 0$ 对应的特征向量为 $\alpha_3 = (x_1, x_2, x_3)^T$, 则有

$$\begin{cases} \alpha_1^T \alpha_3 = 0, \\ \alpha_2^T \alpha_3 = 0, \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 - x_3 = 0, \\ x_1 + x_3 = 0. \end{cases}$$

解此方程组, 得 $\alpha_3 = (0, 1, 0)^T$, 故 $\lambda_3 = 0$ 对应的特征向量为 $k_3\alpha_3 (k_3 \neq 0)$.

(II) 令 $P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, $\Lambda = \begin{pmatrix} -1 & & \\ & 1 & \\ & & 0 \end{pmatrix}$, 则 $A = P^{-1}\Lambda P$, 从而

$$A = P\Lambda P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & & \\ & 1 & \\ & & 0 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

22. (本题满分 11 分)

设随机变量 X 与 Y 的概率分布分别为

X	0	1
P	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$

Y	-1	0	1
P	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$

且 $P\{X^2 = Y^2\} = 1$.

(I) 求二维随机变量 (X, Y) 的概率分布;

(II) 求 $Z = XY$ 的概率分布;

(III) 求 X 与 Y 的相关系数 ρ_{XY} .

解. (I) 因为 $P\{X^2 = Y^2\} = 1$, 所以 $P\{X^2 \neq Y^2\} = 0$. 即

$$P\{X = 0, Y = -1\} = P\{X = 0, Y = 1\} = P\{X = 1, Y = 0\} = 0.$$

由此求得 (X, Y) 的概率分布为

$X \backslash Y$	-1	0	1
0	0	$\frac{1}{3}$	0
1	$\frac{1}{3}$	0	$\frac{1}{3}$

(II) $Z = XY$ 的所有可能取值为 $-1, 0, 1$. 由 (X, Y) 的概率分布可得 $Z = XY$ 的概率分布为

Z	-1	0	1
P	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$

(III) 因为 $E(XY) = E(Z) = 0$, $E(Y) = 0$. 所以

$$\text{Cov}(XY) = E(XY) - E(X) \cdot E(Y) = 0,$$

从而 X 与 Y 的相关系数 $\rho_{XY} = 0$.

23. (本题满分 11 分)

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自正态总体 $N(\mu_0, \sigma^2)$ 的简单随机样本, 其中 μ_0 已知, $\sigma^2 > 0$ 未知. $\bar{X}$ 和 S^2 分别表示样本均值和样本方差.

(I) 求参数 σ^2 的最大似然估计量 $\hat{\sigma}^2$; (II) 计算 $E(\hat{\sigma}^2)$ 和 $D(\hat{\sigma}^2)$.

解. (I) 设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为样本观测值, 则似然函数

$$L(\sigma^2) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \sigma^2) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x_i - \mu_0)^2}{2\sigma^2}} = (2\pi\sigma^2)^{-\frac{n}{2}} e^{-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu_0)^2}.$$

取对数得

$$\ln L(\sigma^2) = -\frac{n}{2} \ln(2\pi\sigma^2) - \sum_{i=1}^n \frac{(x_i - \mu_0)^2}{2\sigma^2}.$$

求导并令导数为零得

$$\frac{d \ln L(\sigma^2)}{d(\sigma^2)} = -\frac{n}{2\sigma^2} + \sum_{i=1}^n \frac{(x_i - \mu_0)^2}{2(\sigma^2)^2} = 0.$$

解得 $\sigma^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu_0)^2$. 故 σ^2 的最大似然估计量为 $\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu_0)^2$.

(II) 令 $Y_i = X_i - \mu_0 \sim N(0, \sigma^2)$, 则 $\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Y_i^2$. 从而

$$E(\hat{\sigma}^2) = E\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Y_i^2\right) = E(Y_i^2) = D(Y_i) + [E(Y_i)]^2 = \sigma^2,$$

$$D(\hat{\sigma}^2) = D\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Y_i^2\right) = \frac{1}{n^2} D(Y_1^2 + Y_2^2 + \dots + Y_n^2) = \frac{1}{n} D(Y_i^2)$$

$$= \frac{1}{n} \{E(Y_i^4) - [E(Y_i^2)]^2\} = \frac{1}{n} (3\sigma^4 - \sigma^4) = \frac{2\sigma^4}{n}.$$